微信小程序：备考达人　　淘宝店铺：木子书斋

合肥工业大学

2010~2011 学年第一学期 大学物理 B 课程（考试试卷）

课程代码_____ 学分 __ 命题教师 _____

学号：_____学生姓名：_____教学班号：_____考试班级：_____成绩：_____

一、单项选择题（30 分）

1. 关于电场强度定义式 $\vec{E}=\vec{F}/q_0$，下列说法中哪个是正确的 （ ）

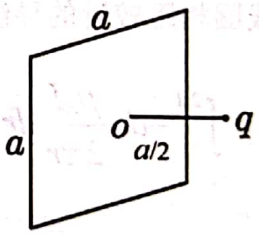
（A）场强 $\vec{E}$ 的大小与试探电荷 q_0 的大小成反比.

（B）对场中某点，试探电荷受力 $\vec{F}$ 与 q_0 的比值不因 q_0 而变.

（C）试探电荷受力 $\vec{F}$ 的方向就是场强 $\vec{E}$ 的方向.

（D）若场中某点不放试探电荷 q_0，则 $\vec{F}=0$，从而 $\vec{E}=0$.

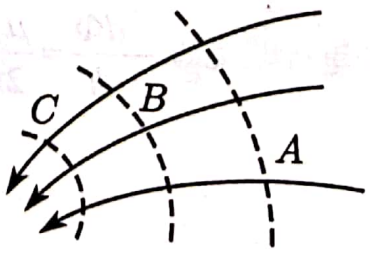
2. 有一边长为 a 的正方形平面，在其中垂线上距中心 O 点 $a/2$ 处，有一电荷为 q 的正点电荷，如图所示，则通过该平面的电场强度通量为 （ ）



（A）$\frac{q}{3\varepsilon_0}$　　（B）$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}$

（C）$\frac{q}{3\pi\varepsilon_0}$　　（D）$\frac{q}{6\varepsilon_0}$

3. 图中实线为某电场中的电场线，虚线表示等势（位）面，由图可看出 （ ）



（A）$E_A>E_B>E_C, U_A>U_B>U_C$.

（B）$E_A<E_B<E_C, U_A<U_B<U_C$.

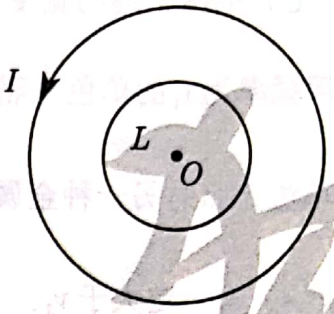
（C）$E_A>E_B>E_C, U_A<U_B<U_C$.

（D）$E_A<E_B<E_C, U_A>U_B>U_C$.

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

4. 如图，在一圈形电流 I 所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路 L，则由安培环路定理可知 （ ）



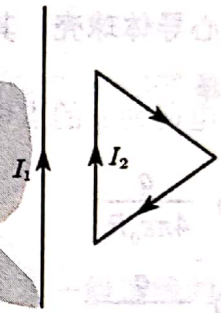
（A）$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=0$，且环路上任意一点 $B=0$

（B）$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=0$，且环路上任意一点 $B\neq 0$

（C）$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}\neq 0$，且环路上任意一点 $B\neq 0$

（D）$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}\neq 0$，且环路上任意一点 $B=$ 常量.

5. 如图，无限长直载流导线与正三角形载流线圈在同一平面内，若长直导线固定不动，则载流三角形线圈将 （ ）



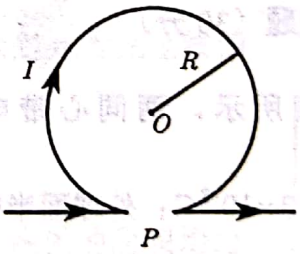
（A）向着长直导线平移.

（B）离开长直导线平移.

（C）转动.

（D）不动.

6. 无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆.当通以电流 I 时，则在圆心 O 点的磁感强度大小等于 （ ）



（A）$\dfrac{\mu_0 I}{2\pi R}$　（B）$\dfrac{\mu_0 I}{4R}$　（C）0

（D）$\dfrac{\mu_0 I}{2R}\left(1-\dfrac{1}{\pi}\right)$　（E）$\dfrac{\mu_0 I}{4R}\left(1+\dfrac{1}{\pi}\right)$

7. 在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L \vec{E}_k\cdot d\vec{l}=-\dfrac{d\Phi}{dt}$，式中 $\vec{E}_k$ 为感应电场的电场强度.此试表明 （ ）

（A）闭合曲线 L 上 $\vec{E}_k$ 处处相等.

（B）感应电场是保守力场.

（C）在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念.

（D）感应电场的电场强度线不是闭合曲线.

扫描全能王 创建

8. 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是（　　）

（A）使屏靠近双缝.　　（B）使两缝的间距变小.

（C）把两个缝的宽度稍微调窄.　　（D）改用波长较小的单色光源.

9. 用频率为ν_1的单色光照射某一种金属时，测得光电子的最大动能为E_{k_1}；用频率为ν_2的单色光照射另一种金属时，测得光电子的最大动能为E_{k_2}.如果$E_{k_1} > E_{k_2}$，那么（　　）

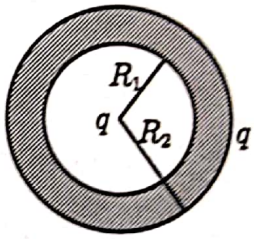
（A）ν_1一定大于ν_2.　　（B）ν_1一定小于ν_2.

（C）ν_1一定等于ν_2.　　（D）ν_1可能大于也可能小于ν_2.

10. 一空心导体球壳，其内、外半径分别为R_1和R_2带电荷q，如图所示，当球壳中心处再放一电荷为q的点电荷时，则导体球壳的电势（设无穷远处为电势零点）为（　　）

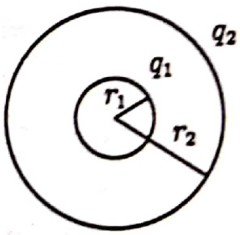
（A）$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$　　（B）$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

（C）$\dfrac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_1}$　　（D）$\dfrac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_2}$



二、填空题（30分）

1. 如图所示，两同心带电球面，内球面半径为$r_1 = 5\text{cm}$，带电荷$q_1 = 3\times10^{-6}\text{C}$；外球面半径为$r_2 = 20\text{cm}$，带电荷$q_2 = -6\times10^{-8}\text{C}$，设无穷远处电势为零，则空间另一电势为零的球面半径r=_____.



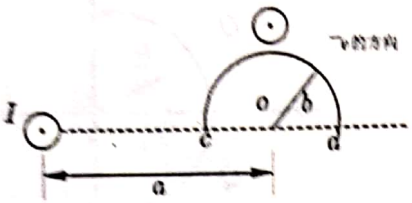
2. 一平行板电容器充电后切断电源，若使二极板间距离增加，则二极板间场强_____，电容_____.（填增大或减小或不变）

3. 真空中均匀带电的球面和球体，如果两者的半径和总电荷都相等，则带电球面的电场能量W_1与带电球体的电场能量W_2相比，W_1_____W_2（填<、=、>）.

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

4. 载有恒定电流 I 的长直导线旁有一半圆环导线 cd，半圆环半径为 b，环面与直导线垂直，且半圆环两端点连线的延长线与直导线相交，如图.当半圆环以速度 $\bar{v}$ 沿平行于直导线的方向平移时，半圆环上的感应电动势的大小是_____.



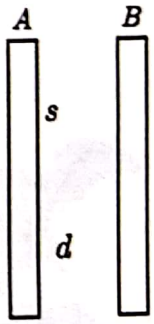
5. 一自感线圈中，电流强度在 0.002s 内均匀地由 10A 增加到 12A，此过程中线圈内自感电动势为 400V，则线圈的自感系数为 L=_____.

6. 波长为 λ 的单色光垂直入射在缝宽 $a=4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角 $\varphi=30°$ 单缝处的波面可划分为_____个半波带.

7. 某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为 30°，则入射光的波长应为_____.

8. 自然光以入射角 57°由空气投射于一块平板玻璃面上，反射光为完全线偏振光，则折射角为_____.

9. 如图所示，A、B 为靠得很近的两块平行的大金属平板，两板的面积均为 S，板间的距离为 d.今使 A 板带电荷 q_A，B 板带电荷 q_B，且 $q_A>q_B$.则 A 板的靠近 B 的一侧所带电荷为_____.



10. 为使电子的德布罗意波长为 1A，需要的加速电压为_____.

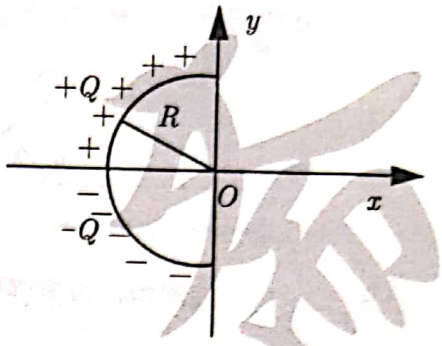
（普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$，基本电荷 $e=1.60\times10^{-19}C$，

电子质量 $m_e=9.11\times10^{-31}Kg$）

扫描全能王 创建

三、计算题（40 分）

1. 一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形，沿其上半部分均匀分布有电荷+Q，沿其下半部分均匀分布有电荷 $-Q$，如图所示.试求圆心 O 处的电场强度.



2. 氢原子光谱的巴耳末线系中，有一光谱线的波长为 4340A，试求：

（1）与这一谱线相应的光子能量为多少电子伏特？

（2）该谱线是氢原子由能级 E_n 跃迁到能级 E_k 产生的，n 和 k 各为多少？

（3）最高能级为 E_5 的大量氢原子，最多可以发射几个线系，共几条谱线？请在氢原子能级图中表示出来，并说明波长最短的是哪一条谱线.

（普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$，$E_1=-13.6eV$）

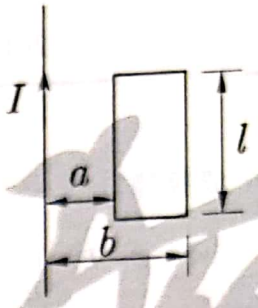
扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

3. 一无限长直导线通有电流 $I = I_0 e^{-3t}$，一矩形线圈与长直导线共面放置，其长边与导线平行，位置如图所示.求：

（1）矩形线圈中感应电动势的大小及感应电流的方向；

（2）导线与线圈的互感系数.



4. 将一束波长 $\lambda = 589\text{nm}$ $(1\text{nm} = 10^{-9}\text{m})$ 的平行钠光垂直入射在 1 厘米内有 5000 条刻，痕的平面衍射光栅上，光栅的透光缝宽度 a 与其间距 b 相等，求：

（1）光线垂直入射时，能看到几条谱线？是哪几级？

（2）若光线以与光栅平面法线的夹角 $\theta = 30°$ 的方向入射时，能看到几条谱线？是哪几级？

扫描全能王 创建

微信小程序：备考达人　　淘宝店铺：木子书斋

合肥工业大学试卷（B）参考答案

2010~2011 学年第一学期 大学物理 课程（考试试卷 B）

一、选择题

1-5：B　D　D　B　A　　6-10：D　C　B　D　D

木子解析：

1. 场强大小与试探电荷无关，故对场中某点，试探电荷受力 $\vec{F}$ 与 q_0 的比值不因 q_0 而变。

2. 可以将该正方形平面等效为边长为 a 正方体的一个面，其中正点电荷在正方体的中心，因此正方体每个面的电场强度通量相等，6 个面总通量为 $\frac{q}{\varepsilon_0}$，则一个面的通量为 $\frac{q}{6\varepsilon_0}$。

3. 因为 C 处电场线最密集，A 处的电场线最稀疏，因此电场强度大小为 $E_A < E_B < E_C$；电势沿着电场线的方向逐渐降低，因此 $U_A > U_B > U_C$。

4. 由安培环路定理，闭合回路内没有电流，因此 $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = 0$，但环路上任意一点仍存在磁感线，此处 $B \neq 0$.

5. 先由右手螺旋定则判断磁场方向，可知三角形线圈所受磁场为垂直纸面向里；且由 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ 可知离长直导线越远磁感应强度越小，设与长导线平行的边受力大小为 F_1，其余两边受力大小为 F_2，则有 $F_1 > F_2$，易判断三个力的方向都是垂直于边指向三角形外侧的。考查水平方向受力，以左为正，则 $F_{外} = F_1 - 2F_2 \sin 60° = F_1 - F_2 > 0$，故载流三角形线圈向着长直导线平移。

6. 先对圆形导线，在圆心处的磁感应强度大小为 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$，方向垂直于纸面向里；无限

扫描全能王 创建

长直导线在圆心处的磁感应强度大小为 $B=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$，方向垂直于纸面向外，因此圆心处的磁感应强度大小为 $B=\frac{\mu_0 I}{2R}(1-\frac{1}{\pi})$。

7. 该式子表明感应电场为非保守力场，因此不能引入电势的概念。

8. 根据双缝干涉条纹的间距公式 $\Delta x=\frac{L}{d}\lambda$，为了使屏上的干涉条纹间距变大，可以使两缝的间距变小，使屏远离双缝，或改用波长较大的单色光源。

9. 两种情况下的光电效应方程为：$h\nu_1=E_{K1}+W_1$、$h\nu_2=E_{K2}+W_2$；因此由 $E_{K1}>E_{K2}$ 可得：$h\nu_1-W_1>h\nu_2-W_2$，$\nu_1-\nu_2>\frac{W_1-W_2}{h}$；因为 W_1 和 W_2 的大小关系未知，所以 ν_1 可能大于 ν_2 也可能小于 ν_2。

10. 当球壳中心再加入一个带电荷为 q 的点电荷时，球壳内表面感应电荷量为 $-q$；球壳外表面的感应电荷量为 $2q$。因此由高斯定理可得：当 $R_1<r<R_2$ 时，有 $4\pi r^2E=0$，$E=0$；当 $r>R_2$ 时，有 $4\pi r^2E=\frac{2q}{\varepsilon_0}$，$E=\frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$；因此电势由公式可得 $U=\int_r^{(0)}Edr$，$U=\int_{R_1}^{R_2}0dr+\int_{R_2}^{\infty}\frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_2}$。

二、填空题

1. $10cm$	2. 不变　减小	3. 小于	4. $\frac{\mu_0 l}{2\pi}v\ln\frac{a+b}{a-b}$	5. $0.4H$
6. 3	7. $625nm$	8. 33^0	9. $\frac{q_A-q_B}{2}$	10. $151V$

木子解析：

扫描全能王 创建

1. 由高斯定理可得：当$r<r_1$时，有：$4\pi r^2E=0$，$E=0$；当$r_1<r<r_2$，有：$4\pi r^2E=\frac{q_1}{\varepsilon_0}$；

当$r>r_2$时，有：$4\pi r^2E=\frac{q_1+q_2}{\varepsilon_0}$；则由$U=\int_r^{(0)}Edr$可得：

$U=\int_r^{R_2}\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr+\int_{R_2}^{\infty}\frac{q_1+q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=0$；解得：$r=10cm$。

2. 电容器切断电源后所带电荷不变，则由$C=\frac{\varepsilon_r S}{4\pi kd}$和$C=\frac{Q}{U}$可得：$U=\frac{4\pi kdQ}{\varepsilon_r S}$，因此$E=\frac{U}{d}=\frac{4\pi kQ}{\varepsilon_r S}$为定值，二极板间场强不变；而$d$增大，$U$增大，所以电容$C$减小。

3. 因为带电球面内部不含电荷，因此没有电场；而带电球体内部含有电场，因此易知带电球面电场能量小于带电球体电场能量。

4. 由右手螺旋定则可知，无限长导线在半圆形导线处的磁场方向向上；半圆形导线可等效为直导线cd，由无限长载流直导线的磁感应强度$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$可知：

$E=\int_{a-b}^{a+b}Bvdr=\int_{a-b}^{a+b}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}vdr=\frac{\mu_0 I}{2\pi}v\ln\frac{a+b}{a-b}$。

5. 依题意可知：$\frac{\Delta i}{\Delta t}=\frac{12-10}{0.002}=1000$

所以$M\times\frac{\Delta i}{\Delta t}=\varepsilon=400$，$M=0.4H$。

6. 由$a\sin\theta=3\lambda\sin 30^0=\frac{3\lambda}{2}$可知，单缝处的波面可以划分为3个半波带。

7. 由光栅公式可得：$\lambda=d\sin\varphi=\frac{1}{800}\sin 30^0 mm=625nm$

扫描全能王 创建

8. 折射角为：$r=90^0-57^0=33^0$。

9. 先设从左到右四个面的带电量为a、b、c、d，则有A板带电量为$a+b=q_A$，B板带电量为$c+d=q_B$；由两金属板内部合场强为0可得：

$\frac{a}{S\varepsilon_0}=\frac{b}{S\varepsilon_0}+\frac{c}{S\varepsilon_0}+\frac{d}{S\varepsilon_0}$、$\frac{d}{S\varepsilon_0}=\frac{a}{S\varepsilon_0}+\frac{b}{S\varepsilon_0}+\frac{c}{S\varepsilon_0}$；解得：$b=\frac{q_A-q_B}{2}$。

10. 依题意可得：$E_k=\frac{p^2}{2m}=\frac{h^2}{2m\lambda^2}=eU$，则有：

$$U=\frac{h^2}{2m\lambda^2e}=\frac{(6.63\times10^{-34})^2}{2\times9.11\times10^{-31}\times10^{-20}\times1.6\times10^{-19}}\approx15V$$

三、计算题

1. 解：先对带正电荷的部分，取一小段圆弧$dl=Rd\theta$，其带电量为$dq=\frac{2Qd\theta}{\pi}$

设其与圆心的连线和x负半轴夹角为θ；

则有：$E_x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta dq}{4\pi\varepsilon_0R^2}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{Q\cos\theta}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}d\theta=\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}$（方向向右）

$E_y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{Q\sin\theta}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}d\theta=\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}$（方向向下）

同理对负电荷的部分，也有：

$E_x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{Q\cos\theta}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}d\theta=\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}$（方向向左）

$E_y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{Q\sin\theta}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}d\theta=\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}$（方向向下）

所以两者相加可得：圆心处的电场强度为：$E=\frac{Q}{\pi^2\varepsilon_0R^2}$（方向向下）

扫描全能王 创建

2. 解：因为巴耳末系是由高能级跃迁到 k=2 级产生的谱线，

（1）则有：$h_v = h\frac{c}{\lambda} = \frac{6.63\times10^{-31}\times3\times10^{8}}{4340\times10^{-10}}J = 4.58\times10^{-19}J = 2.86eV$

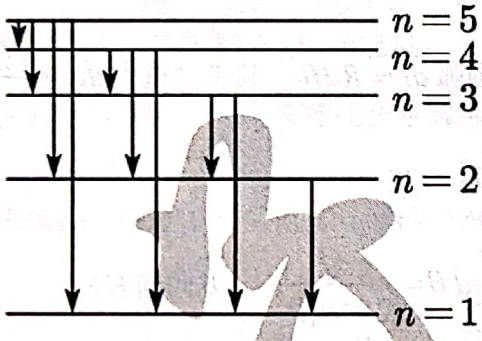
（2）由于此谱线为巴耳末线系，所以 k=2，

且 $E_k = \frac{E_1}{2^2} = -3.4eV$，$E_n = \frac{E_1}{n^2} = E_k + hv$

所以有：$n = \sqrt{\frac{E_1}{E_k + hv}} = \sqrt{\frac{-13.6}{-3.4+2.86}} = 5$

（3）最高能级为 E_5 时，可发射四个线系，共有 C_5^2=10 种谱线；

如下图所示：其中波长最短的是由 n=5 跃迁到 n=1 的谱线



3. 解：（1）易知无限长载流直导线产生的磁感应强度为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$

所以取顺时针为正方向，则线圈的磁通量为：

$$\Phi = \int \vec{B}\cdot d\vec{S} = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

则感应电动势大小为：$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 l}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\frac{dI}{dt} = \frac{3\mu_0 I_0 l}{2\pi}\ln\frac{b}{a}e^{-3t}$

且因为 $\varepsilon > 0$，所以感应电流方向为顺时针方向；

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

（2）互感系数为 $M=\dfrac{\Phi}{I}=\dfrac{\mu_0 l}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$

4. 解：（1）由 $(a+b)\sin\varphi=k\lambda$ 可知：

当 $\varphi=\dfrac{\pi}{2}$ 时：有：$k=\dfrac{a+b}{\lambda}=3.39$，所以 $k_{\max}=3$；

且 $a=b$，则有 $(a+b)\sin\varphi=2a\sin\varphi=k\lambda$，

因此得到谱线 $a\sin\varphi=\dfrac{k\lambda}{2}$

而当 $k=\pm2、\pm4、\pm6$、...时缺级

所以能够看到五条谱线，分别为0、±1、±3级。

（2）由 $(a+b)(\sin\varphi+\sin\theta)=k\lambda$ 可得：

当 $\theta=30^0,\varphi=\pm90^0$ 时

$\varphi=90^0$ 时：$k=(a+b)(\sin30^0+\sin90^0)/\lambda=5.09$，此时 $k_{\max}=5$

$\varphi=-90^0$ 时：$k=(a+b)(\sin30^0-\sin90^0)/\lambda=-1.7$，此时 $k_{\max}=-1$

且 $a=b$，所以有：$a(\sin\varphi+\sin\theta)=\dfrac{k\lambda}{2}$

而当 $k=\pm2、\pm4、\pm6$、...时缺级

所以能够看到5条谱线，分别为5、3、1、0、-1级。

扫描全能王 创建